

Студенттің өзіндік жұмысына арналған тапсырмалар және оларды орындауға әдістемелік ұсыныстар

СӨЖ көлемі: 135 сағат

Бақылау формасы: зертханалық жұмыс бойынша есептер

СӨЖ жеткізу кестесі: пәннің тақырыптық жоспарында көрсетілген (Силлабусты қараңыз) СӨЖ жеткізу уақыты мен орны жұма, 11: 00-11: 50, 205

СӨЖ енгізу бойынша әдістемелік ұсыныстар.

1. Өздік жұмыс тапсырмасын орындаңыз
2. Қарастырылып отырған мәселе бойынша өзін-өзі зерттеу үшін ұсынылған ақпарат көздерінің мазмұнымен танысу.
3. Қосымша ақпаратты өзіңіз табыңыз.
4. Өзін-өзі бағалау сұрақтарына жауаптардың қысқаша мазмұнын дайындаңыз.

Студенттердің өз бетімен оқуына берілген сұрақтар.

Модуль 1

- 1.1 Микропроцессорлар, микроконтроллерлер. Ұсынылатын әдебиеттер: [1-10].
- 1.2 Arduino платформасы .. Ұсынылатын әдебиеттер: [1-10].
- 1.3 Микроконтроллерлерге арналған өңдеу ортасы мен программалау тілі. Ұсынылатын әдебиеттер: [1-10]
- 1.4 Сандық енгізу -шығару түйреуіштері, импульстің ені модуляциясы. Ұсынылатын әдебиеттер: [1-10]
- 1.5 Аналогты датчиктерден жауап алу. Динистор, триак. Бір әрекетті және қосарлы тиристор. Ұсынылатын әдебиеттер: [1-10]
- 1.6 Транзисторлар мен басқарылатын қозғалтқыштарды қолдану. Ұсынылатын әдебиеттер: [1-10]
- 1.7 USB және сериялық интерфейс. Жартылай өткізгіштік микросұлбалардағы өткізгіштер мен контактілер. Литография. Жартылай өткізгіш микросұлбаларды құрастыру. Гибридті микросұлбаларды өндіру технологиясы. Ұсынылатын әдебиеттер:

Модуль 2

- 2.1 Shift регистрлері. Ұсынылатын әдебиеттер: [1-10]
- 2.2 Жарық диодты массивтер және радиожілікті сәйкестендіру (RFID). Ұсынылатын әдебиеттер: [1-10]
- 2.3 Қашықтық сенсорлары. SD жад карталары. Ұсынылатын әдебиеттер: [1-10]
- 2.4 I2C интерфейс шинасы. Ұсынылатын әдебиеттер: [1-10].
- 2.5 SPI интерфейс шинасы. Ұсынылатын әдебиеттер: [1-10].
- 2.6 Сұйық кристалды дисплейлермен өзара әрекеттесу. Ұсынылатын әдебиеттер: [1-10].
- 2.7 Радиобасқару және сымсыз байланыс. Ұсынылатын әдебиеттер: [1-10].
- 2.8 Жабдықтың үзілуі және таймердің үзілуі. Ұсынылатын әдебиеттер: [1-10].

СӨЖ тапсырмаларын орындау үшін ұсынылған әдебиеттер тізімі:

- 1 Хартов, В. Я. Микропроцессорные системы : учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению "Информатика и вычислительная техника", (квалификация бакалавр) / Вячеслав Яковлевич Хартов. – 2-е изд., испр. и доп.. – Москва : Академия, 2014. – 367с.
- 2 Кравченко, А. В. 10 практических устройств на AVR-микроконтроллерах [Электронный ресурс] / Алексей Владимирович Кравченко. – Москва : Додэка-XXI ; Киев : МК-Пресс, 2008. – 217с.
- 3 Кравченко, А. В. 10 практических устройств на AVR-микроконтроллерах [Текст] / Алексей Владимирович Кравченко ; главный редактор: Ю.А. Шпак. – Киев : МК-Пресс ; Санкт-Петербург : КОРОНА-БЕК, 2013. – 318 с.
- 4 Белов А.В. Микроконтроллеры AVR: от азов программирования до создания практических устройств. – СПб.: Наука и Техника, 2016. – 544с. Режим доступа: <https://yadi.sk/i/9RwmKMBy3RKELG>
- 5 Соммер У. Программирование микроконтроллерных плат Arduino/Freeduino. - СПб.: БХВ-Петербург, 2012. - 256 с. Режим доступа: <http://arduinoplus.ru/apps/programmirovaniye-plat-arduino-freeduino.zip>
- 6 Ревич Ю. В. Занимательная электроника. – 3-е изд., перераб. и доп. – СПб.: БХВ-Петербург, 2015. – 576 с. Режим доступа: <http://arduinoplus.ru/apps/zanimatelnaia-elektronika.zip>
- 7 Платт Ч. Электроника для начинающих. СПб.: БХВ-Петербург, 2017. – 416 с. Режим доступа: https://fileskachat.com/getfile/50260_725d31f0fea5d547899476ef4bbdd69f
- 8 Петин В.А. Проекты с использованием контроллера Arduino. – СПб.: БХВ-Петербург, 2016. – 464 с. Режим доступа: <http://arduinoplus.ru/apps/proekti-s-arduino-2-izdanie.zip>
- 9 Карвинен, Торо, Карвинен, Киммо, Валтоари, Вилле. Делаем сенсоры: проекты сенсорных устройств на базе Aduino и Raspberry Pi.:Пер. с англ. - М.: ООО "И.Д. Вильямс": 2015. - 432 с. Режим доступа: <http://arduinoplus.ru/apps/delaem-sensori.zip>
- 10 Francis Perea Arduino Essentials. – BIRMINGHAM - MUMBAI : Packt Publishing, 2015. – 206 p. Режим доступа: <http://arduinoplus.ru/apps/arduino-essentials.zip>